

Módulo 7: Fundamentos de Visualización de Datos

José Luis Martí Lara

Ingeniero Civil Informático (UTFSM) - Magíster en Ingeniería Informática (UTFSM)

Máster en Diseño de Información y Visualización de Datos (UPF)

Docente y Jefe de Carrera del Departamento de Informática - UTFSM

joseluis.martilara@gmail.com



UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en *Data Engineer*

Tema 2:

Visualización de Datos Numéricos

Contexto



Arrange Tables

⊕ Express Values



⊕ Separate, Order, Align Regions

→ Separate



→ Order



→ Align



→ 1 Key *List*



→ 2 Keys *Matrix*



→ 3 Keys *Volume*



→ Many Keys *Recursive Subdivision*



⊕ Axis Orientation

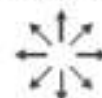
→ Rectilinear



→ Parallel



→ Radial



⊕ Layout Density

→ Dense

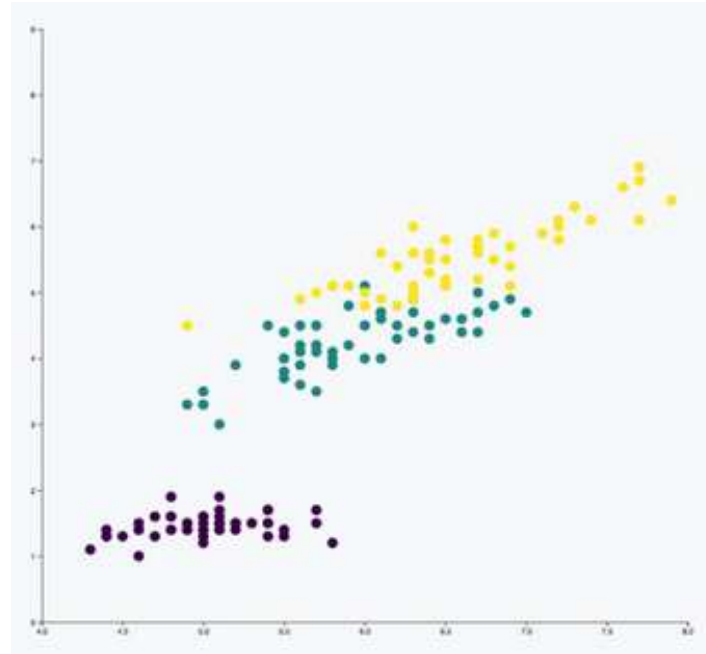


→ Space-Filling



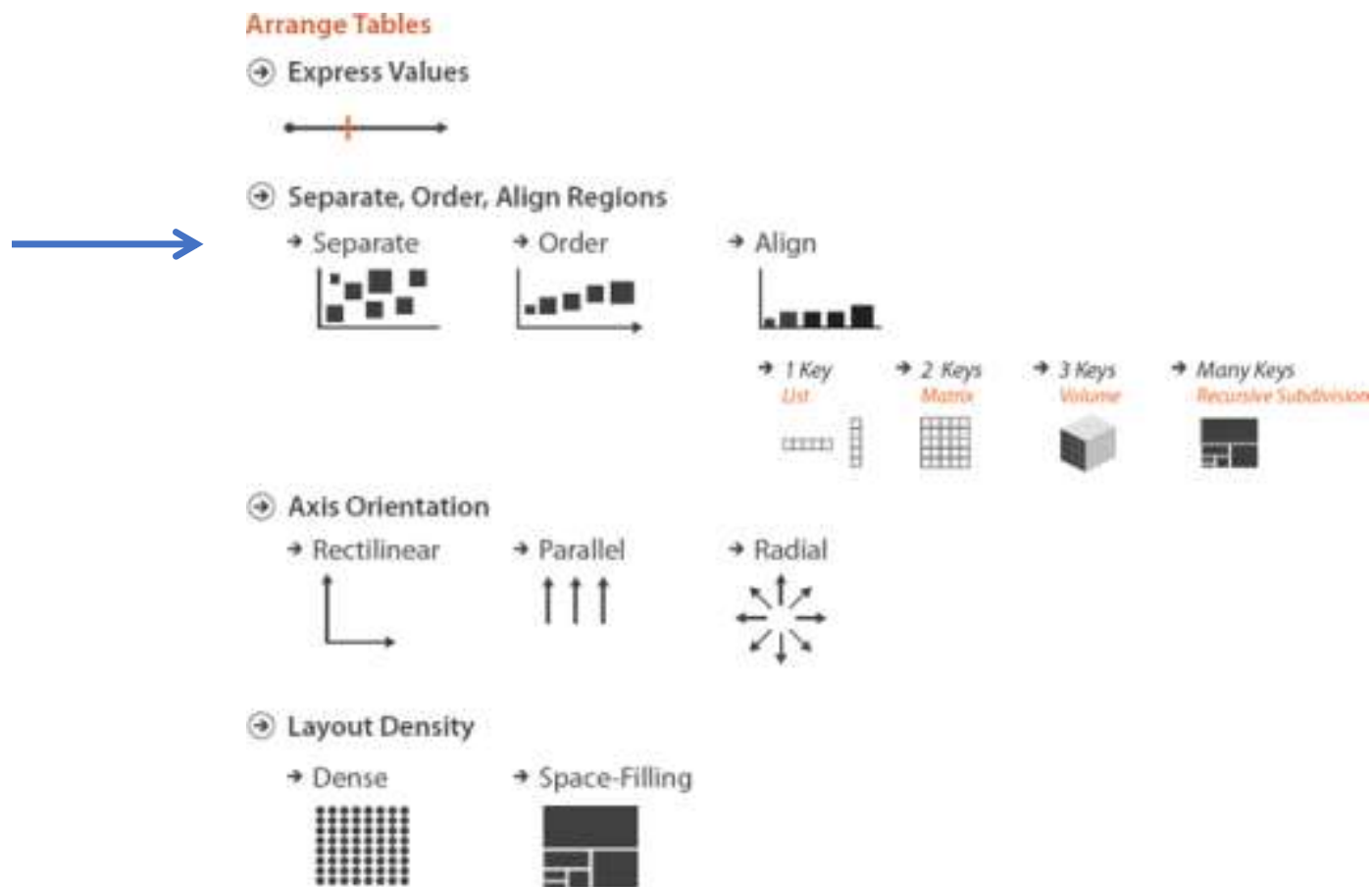


¿Qué expresar?: valores cuantitativos



Idioma	Diagrama de Dispersión
Qué	Tabla con dos atributos cuantitativos
Por qué	Encontrar tendencias, distribución, correlación; localizar clusters
Cómo	Canales: posiciones espaciales (horizontales, verticales) Marcas: puntos
Escala	cientos de datos

Contexto





Alineamiento de Listas: **una clave**

- Diagramas de Barras

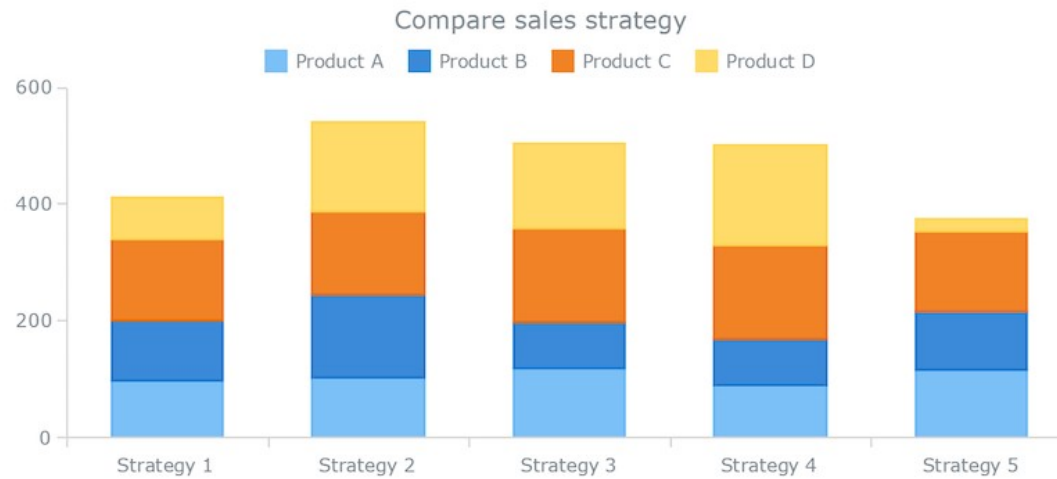


Idioma	Diagrama de Barras
Qué	Tabla con un atributo cuantitativo y otro categórico
Por qué	Buscar y comparar valores
Cómo	Canales: posición vertical alineada, con separación del atributo clave mediante posición horizontal Marcas: líneas
Escala	docenas a algunos cientos de datos



Alineamiento de Listas: una clave

- Diagramas de Barras
- Diagramas de Barras Apiladas



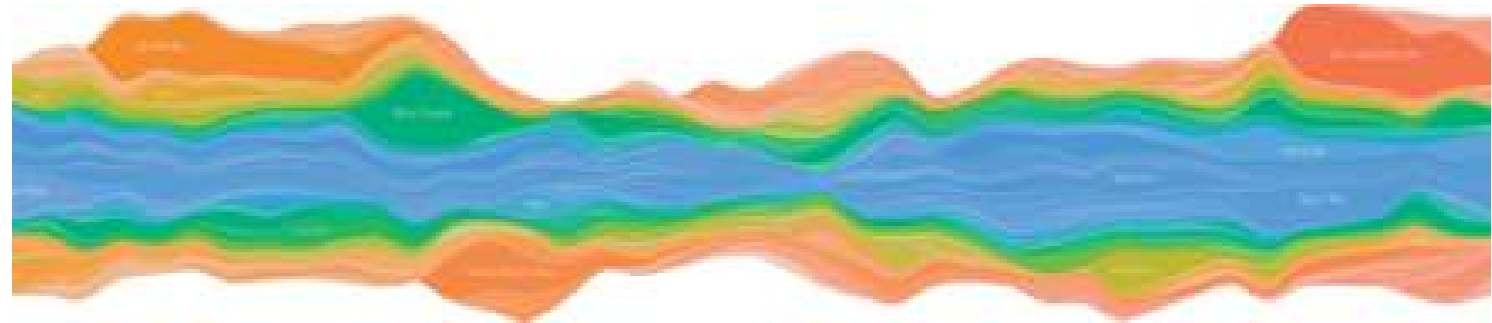
Idioma	Diagrama de Barras Apiladas
Qué	Tabla multidimensional con un atributo cuantitativos y dos categóricos claves
Por qué	Relación parte-todo, buscar valores, encontrar tendencias
Cómo	Canales: posición vertical alineada con subcomponentes codificados por largo en base al valor de la categoría de uno de los atributos clave, con separación de las barras según la categoría del otro atributo categórico clave Marcas: líneas
Escala	Eje x: atributos con docenas a algunos cientos de niveles Eje y: hasta una docena



Alineamiento de Listas: una clave

- Diagramas de Barras
- Diagramas de Barras Apiladas
- Diagramas de Flujos

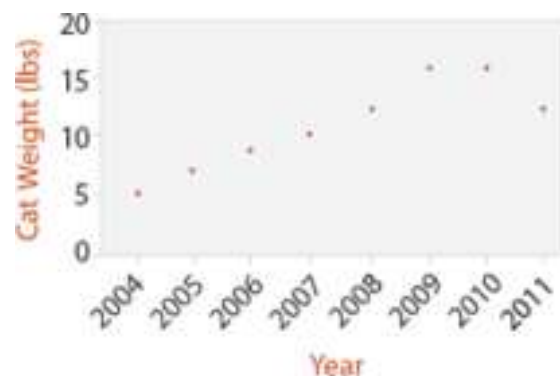
Idioma: Diagrama de Flujos
Qué: Tabla multidimensional, con un atributo cuantitativo, uno como clave ordenada (tiempo), y uno categórico también clave
Qué: (derivado) un atributo cuantitativo para la capa de ordenamiento
Cómo: Usar geometría derivada para mostrar capas del atributo categórico clave a través del tiempo, y diferentes alturas en las capas para codificar el atributo cuantitativo
Escala: Eje x (tiempo): cientos de puntos de tiempo
Eje y: docenas a miles



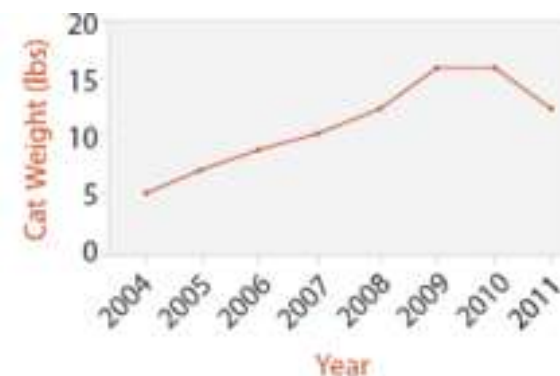


Alineamiento de Listas: una clave

- Diagramas de Barras
- Diagramas de Barras Apiladas
- Diagramas de Flujos
- Diagramas de Puntos y de Líneas



(a)



(b)

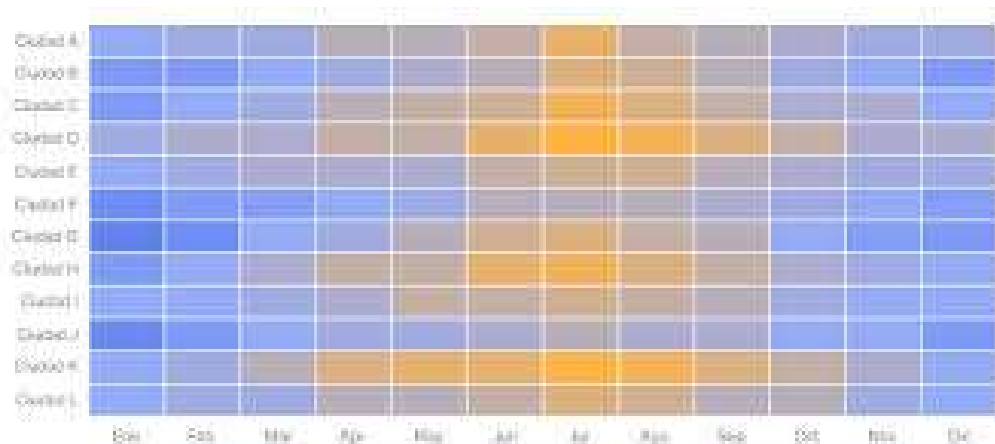
Idioma	Diagrama de Puntos
Qué	Tabla con un atributo cuantitativo y otro ordenado (clave)
Por qué	Mostrar tendencias
Cómo	Canales: posición vertical alineada para expresar el valor del atributo cuantitativo, con separación u ordenamiento en regiones horizontantes sobre el atributo clave
	Marcas: puntos
Escala	decenas a cientos de datos

Idioma	Diagrama de Líneas
Qué	Tabla con un atributo cuantitativo y otro ordenado (clave)
Por qué	Mostrar tendencias
Cómo	Diagrama de puntos con marcas de conexión entre los puntos
Escala	decenas a cientos de datos

Alineamiento de Matrices: **dos claves**

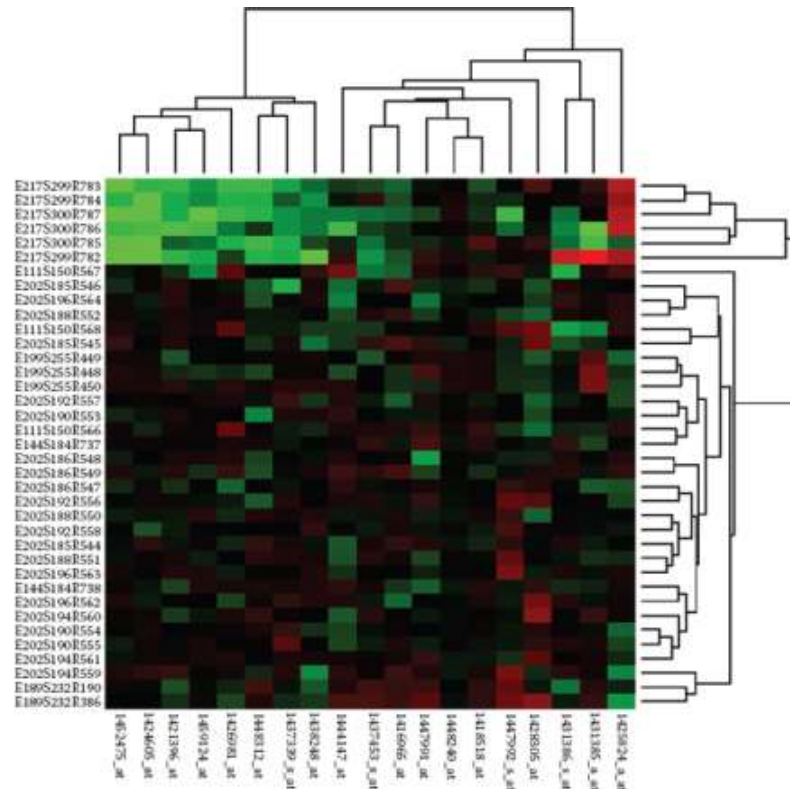
- Mapa de Calor

Idioma	Mapa de Calor
Qué	Tabla con dos atributos categóricos claves y uno cuantitativo
Por qué	Encontrar <i>clusters</i> , <i>outliers</i> ; resumir
Cómo	Diagrama de puntos con marcas de conexión entre los puntos
Escala	Niveles de un atributo categórico: cientos Niveles del atributo cuantitativo: 3 a 11



Alineamiento de Matrices: dos claves

- Mapa de Calor
- Mapa de Calor *clusterizado*

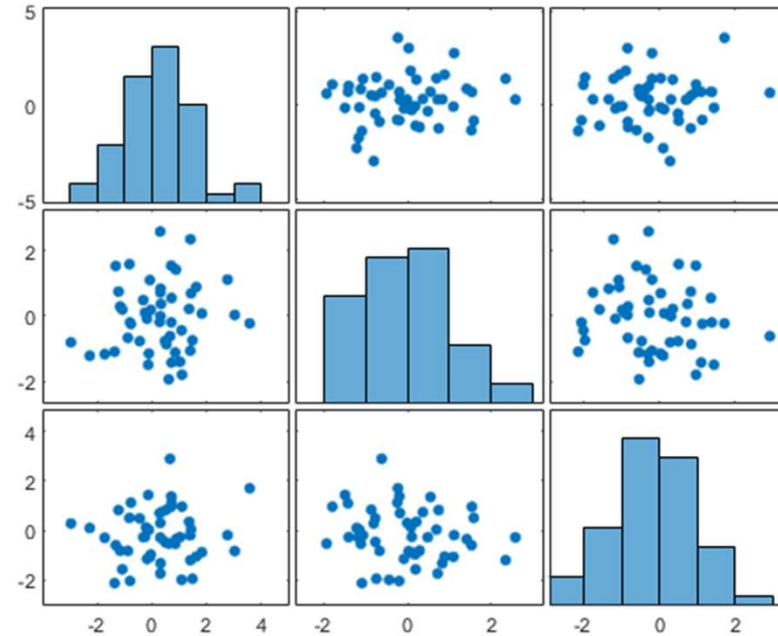


Idioma	Mapa de Calor <i>Clusterizado</i>
Qué	Dos jerarquías de <i>clusters</i> , una por fila y otra por columna
Por qué	Encontrar <i>clusters</i> , <i>outliers</i> ; resumir
Cómo	Mapa de calor: ordenado por ambas jerarquías de <i>clusters</i> Dendrograma: marcas de líneas para las relaciones padre-hijo de cada árbol
Escala	Niveles de un atributo categórico: cientos Niveles del atributo cuantitativo: 3 a 11



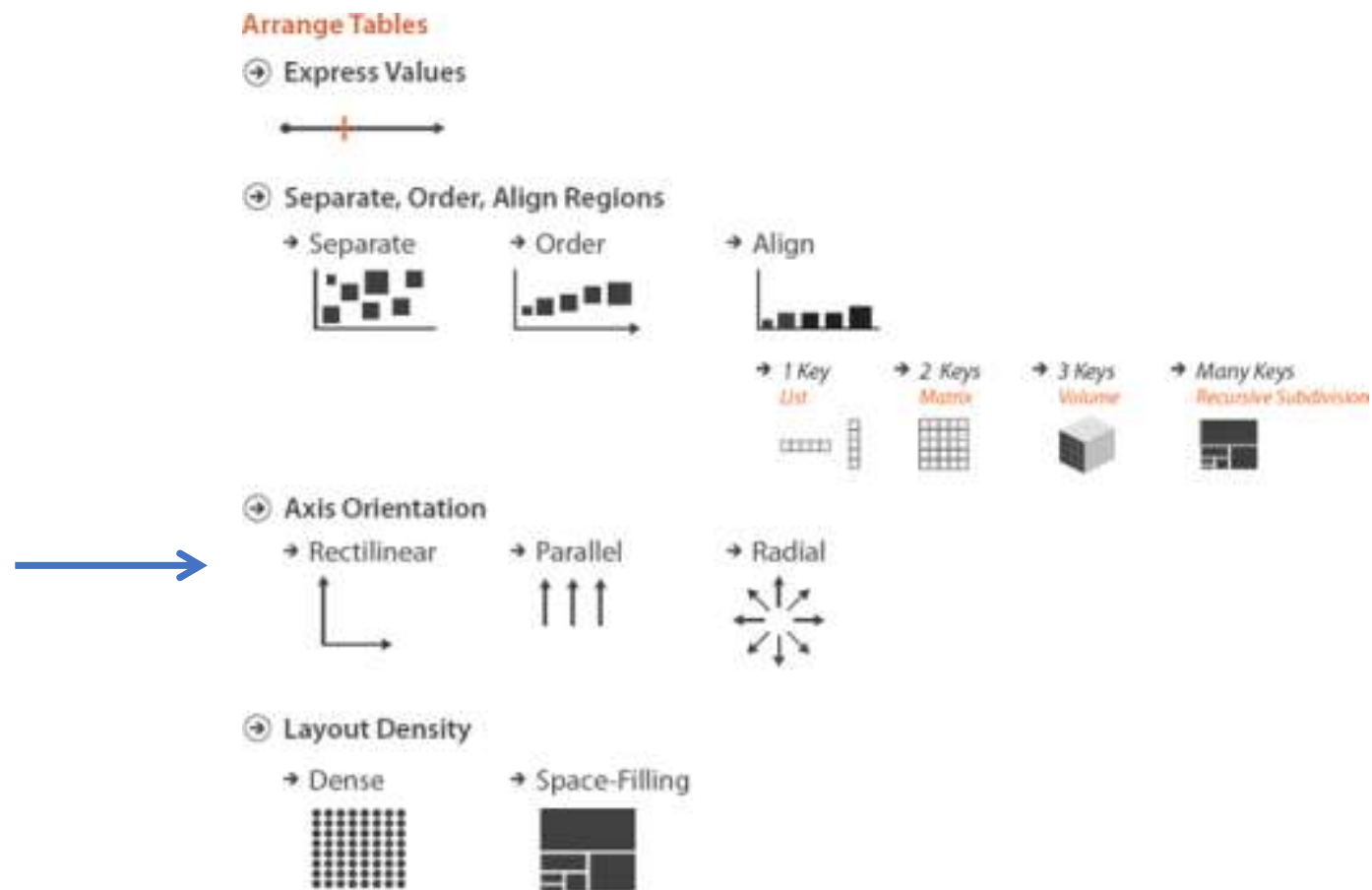
Alineamiento de Matrices: dos claves

- Mapa de Calor
- Mapa de Calor *clusterizado*
- Matriz de Diagramas de Dispersión



Idioma	Matriz de Diagramas de Dispersión
Qué	Tabla (Derivado) Atributo clave ordenado: lista de atributos originales
Por qué	Encontrar correlaciones, tendencias, <i>outliers</i>
Cómo	Diagramas de dispersión en una matriz alineada 2D
Escala	Atributos: una docena Ítems: docenas a cientos?

Contexto

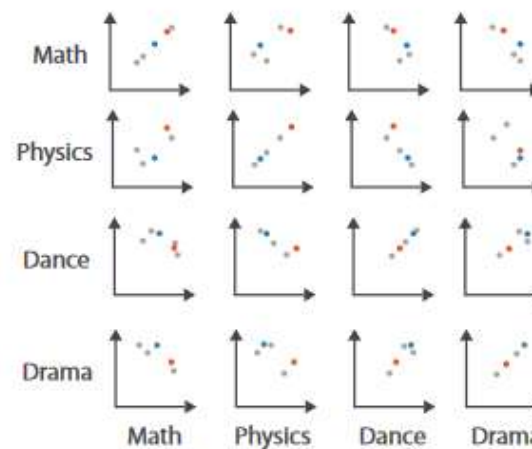


Orientación de los Ejes

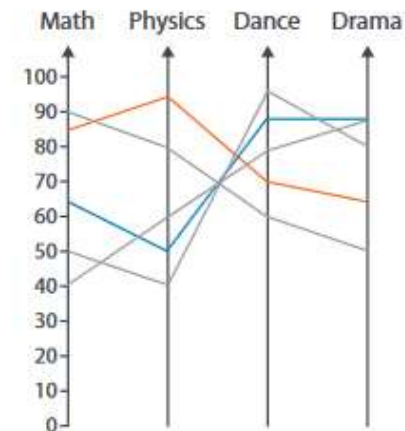
Table

Math	Physics	Dance	Drama
85	95	70	65
90	80	60	50
65	50	90	90
50	40	95	80
40	60	80	90

Scatterplot Matrix



Parallel Coordinates



Comparación entre una matriz de dispersión y un gráfico de coordenadas paralelas, para una misma tabla de datos



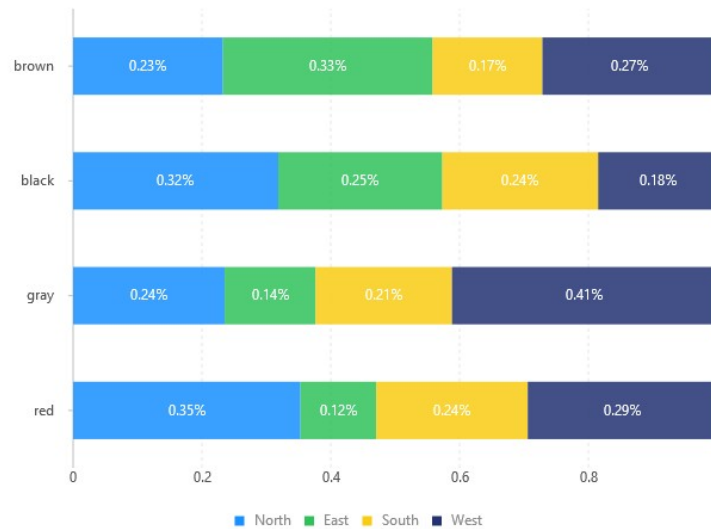
UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en *Data Engineer*

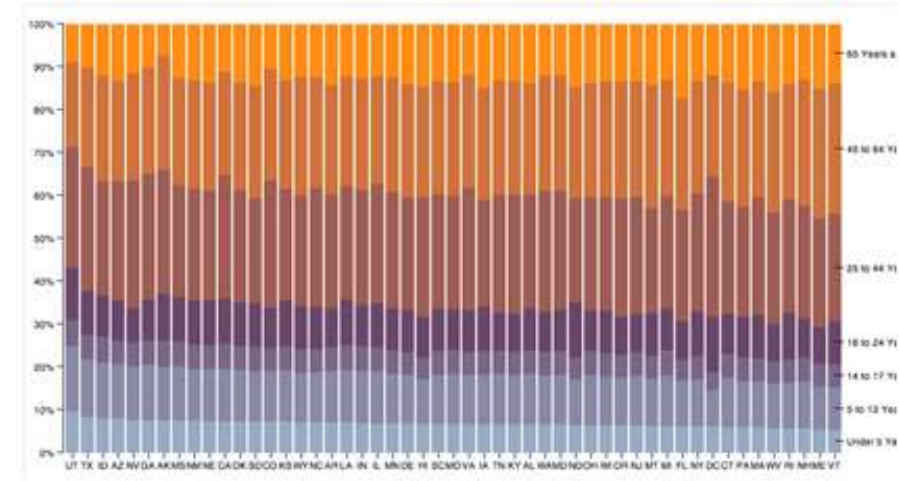
Orientación de los Ejes

- *Layout*
Rectilíneo

Idioma	Diagrama de Barreas Apiladas Normalizadas
Qué	Tabla multidimensional con un atributo cuantitativo y dos atributos categóricos claves (Derivado) Un atributo cuantitativo (versión normalizada original)
Por qué	Relación parte-todo
Cómo	Canales: largo Marcas: líneas
Escala	Atributo apilado: una docena Atributo del eje: varias decenas



<https://observablehq.com/@bbsqq/100-intervalstack-by-g2>



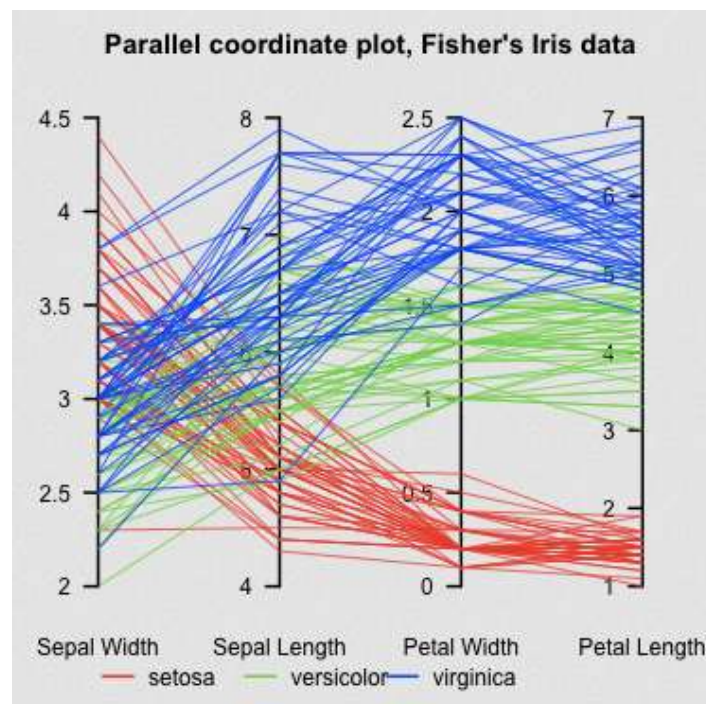


UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Orientación de los Ejes

- *Layout*
Rectilíneo
- **Layout Paralelo**

Diplomado en *Data Engineer*



Idioma	Coordenadas Paralelas
Qué	Tabla con atributos de muchos valores (Derivado) Atributo clave ordenado: lista de atributos originales
Por qué	Encontrar tendencias, <i>outliers</i> , extremos, correlaciones
Cómo	Canales (layout paralelo): posición horizontal espacial para separar los ejes; posición vertical espacial para expresar valores a lo largo de cada eje alineado Marcas: líneas como segmentos entre los ejes
Escala	Atributos: docenas a lo largo del eje Y Ítems: cientos?



Orientación de los Ejes

- *Layout*
Rectilíneo
- Layout Paralelo
- **Layout Radial**

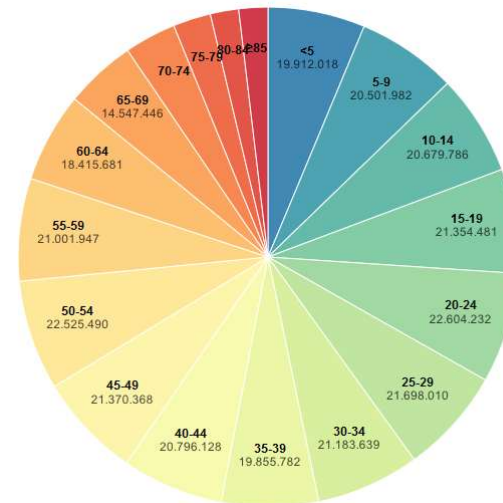
Idioma	Diagrama de Barras Radiales
Qué	Tabla con un atributo cuantitativo y otro categórico (Derivado) Atributo clave ordenado: lista de atributos originales
Por qué	Encontrar tendencias, <i>outliers</i> , extremos, correlaciones
Cómo	Canales (layout radial) Marcas: líneas para codificar largos
Escala	Ítemes: decenas



Orientación de los Ejes

- *Layout*
Rectilíneo
- *Layout* Paralelo
- *Layout* Radial

Idioma	Diagrama de Torta
Qué	Tabla con un atributo cuantitativo y otro categórico
Por qué	Relación parte-todo
Cómo	Canales: ángulo Marcas: áreas
Escala	Ítemes: docena de categorías





Orientación de los Ejes

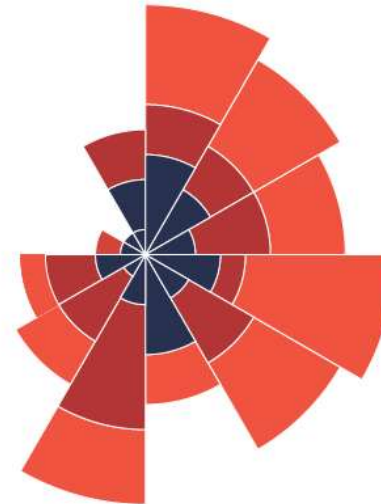
- *Layout*

Rectilíneo

- Layout Paralelo

- **Layout Radial**

Idioma	Diagrama de Áreas Polares
Qué	Tabla con un atributo cuantitativo y otro categórico
Por qué	Relación parte-todo
Cómo	Canales: ángulo Marcas: líneas (largos)
Escala	Ítemes: docena de categorías



Contexto

Arrange Tables

➔ Express Values



➔ Separate, Order, Align Regions

➔ Separate



➔ Order



➔ Align



➔ 1 Key *List*



➔ 2 Keys *Matrix*



➔ 3 Keys *Volume*



➔ Many Keys *Recursive Subdivision*



➔ Axis Orientation

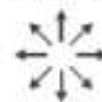
➔ Rectilinear



➔ Parallel



➔ Radial



➔ Layout Density

➔ Dense

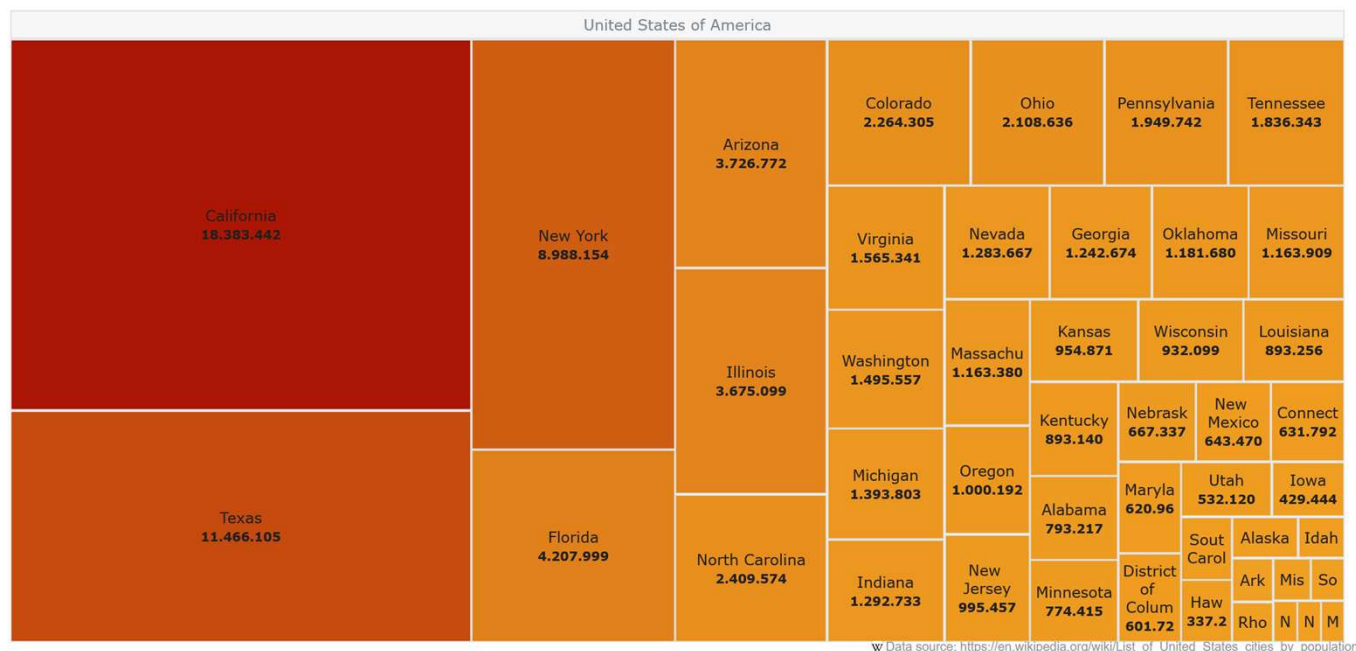


➔ Space-Filling



Densidad del Layout

- Llenado de
Espacio

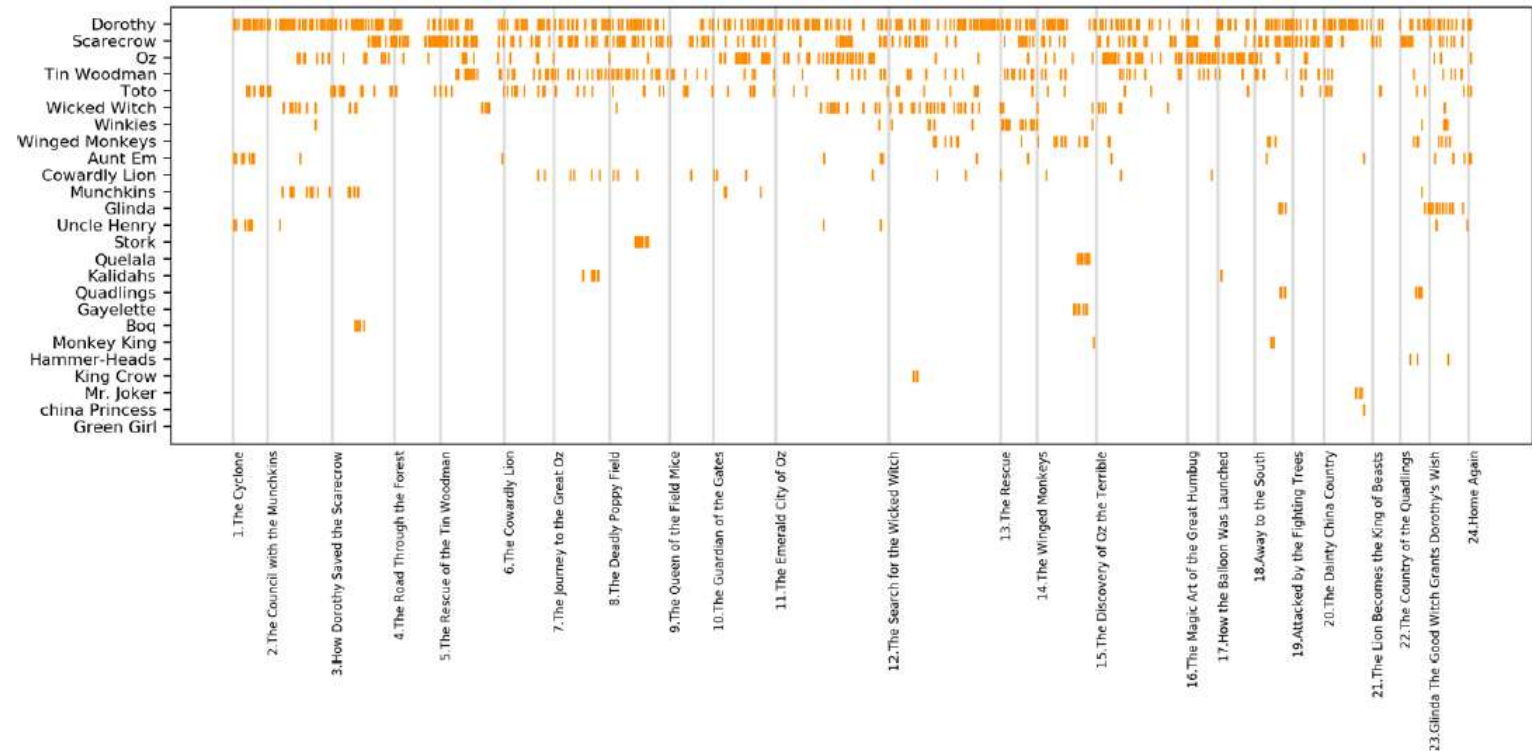


Idioma	Mapa de Árbol
Qué	Árbol
Por qué	Consultar atributos de las hojas de los árboles
Cómo	Marcas: de área y contenedores, con layout rectilíneo
Escala	Nodos hojas: varios miles Enlaces: varios miles



Densidad del Layout

- Llenado de Espacio
- Denso



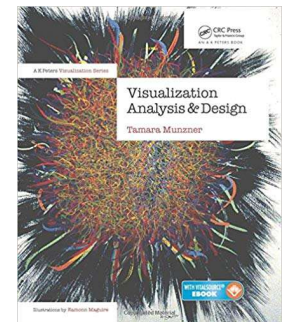


UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO
DE CHILE

Diplomado en *Data Engineer*

BIBLIOGRAFÍA (de consulta)

- **Visualization Analysis & Design.** Tamara Munzner. CRC Press, 2015.



FIN